

主持人：

各位观众朋友们，大家好！欢迎收看上海市青浦区政府门户网站网上视频访谈节目，我是今天的主持人。

今天我们将围绕着智慧教育以及信息化应用展开一系列的探讨和交流。今天我们也非常诚意地邀请到了上海市朱家角中学科技与信息发展中心主任，信息科技学科正高级教师李伟李老师来到了我们直播间的现场。李老师您好，先跟现场的观众朋友们打个招呼和介绍一下自己。

李伟：

大家好，我是来自上海市朱家角中学的李伟，从事信息科技学科教学和教育信息化应用工作二十余年。

主持人：

我们首先来探讨一下学校教育信息化主要包含哪些内容呢？

李伟：

我认为教育信息化主要包括教育信息化基础设施建设、丰富的数字教育资源、深度融合信息智能技术的教育教学变革以及深化基于教育大数据分析应用四个方面的内容。教育信息化根本目的是要推进素质教育，实现创新人才的培养。

总体而言，教育信息化的核心内容是教学信息化。教学是教育领域的中心工作，教学信息化就是要使教学手段科技化、教育传播信息化、教学方式现代化。2022 年国家智慧教育公共服务平台正式发布，这是我国教育数字化战略行动取得的阶段性成果，全国 7000 多万教师激活使用。它依托自主学习、教师备课、双师课堂、作业活动、答疑辅导、课后服务、教师研修、家校交流、区

域管理等九大应用场景，形成人人皆学，处处能学，时时可学的教育环境，让每个学习者都能得到优质教育的机会。

主持人：

您认为在一所教育信息化普及的学校学习会有哪些不同呢？

李伟：

我们可以想象，今后在一所教育信息化普及的学校学习，每位学生学业表现、社团活动、研究性学习、体育活动、饮食习惯等数据都能自动采集，智能平台自动分析数据，给每位学生进行数字画像，客观评价学生表现。例如采集学生每日饮食菜的品种信息，系统能得出学生饮食营养状态报告，同时推荐下周饮食应注意哪些方面应该得到增强。体育课上借助穿戴式终端，能通过心率、步数等数据分析学生的运动量，为师生接下来教学提供参考。

另外信息技术支撑下能够很方便的实现跨班级教学活动，选课走班制教学组织模式广泛应用，学生实现一人一课表，满足个性化学习需求。学生在智慧课堂中，用 PAD 等终端实现课堂交互。利用智慧教育平台，能够自动生成错题本，根据学科知识图谱推送个性化的知识习题给每位学生。通过对每位学生建立数字档案、学生的评价，包括学习情况全过程纵向评价和德智体美劳全要素横向评价。

主持人：

刚刚听您提到了智慧教育，能具体的介绍一下什么是智慧教育吗？

李伟：

智慧教育是一个很广泛的话题，IBM 于 2008 年率先提出“智慧地球”的战略构想，表达了 IBM 希望利用先进的信息技术构建一个新的世界运行模型的

美好愿景，以新一代信息技术为支撑，将地球上几乎任何事物可感知化、互联网和智能化。在此基础上，智慧教育、智慧学习的概念应运而生。

我们知道教育具有时代性特征，在人类历史的长河中，教育在不断寻找以调整自身的功能与定位，以适应时代发展的需要。互联网、人工智能、大数据、区块链等新兴的信息技术引发了深刻的社会变革，也牵引着人类教育向智慧教育阶段转型和演进。

教育部信息化专家组成员、华东师范大学顾教授认为，智慧教育的真谛就是通过构建技术融合的生态化学习环境，通过配置人机协同的数据智慧、教学智慧与文化智慧，本着精准、个性、优化、协同、思维、创造的原则，让教师能够施展高成效的教学方法，让学习者能够获得适宜的个性化学习服务。简而言之，智慧教育的根本要义是通过人机协同作用，优化教学过程，以促进学习者发展的未来教育范式。

主持人：

提到互联网，最近非常火的是 ChatGPT，讨论非常热烈，尤其是它对教育的影响。您是怎么样看待这个工具的呢？

李伟：

ChatGPT 最近确实很火，上线仅仅两个月活跃用户就突破 1 亿。我尝试在 ChatGPT 中提问，ChatGPT 对教育的影响，它的回答是“ChatGPT 是一种新型的机器学习技术，具有快速、准确、高效的特点，可以加快人工智能在教育领域的发展，为教育带来质的飞跃。一方面可以自动答疑，另一方面可以用于创作，提高教育质量等等”。从它自己的回答中可以发现，讲到了人工智能新技术对于教育的积极影响，人工智能产品其实大家都不陌生，智能手机通过

APP 应用，就能实现语音的交互，进行简单的对话。ChatGPT 与其它的人工智能产品相比，它除了可以进行交互回答问题外，最关键的是它能够解决一些相对开放性的问题，只要稍稍提示一下，ChatGPT 就能生成妙笔生花、文才斐然的文字。网络上不少学生承认自己使用 ChatGPT 写论文，面对学生和 ChatGPT 完成的作业，很多老师都难以分辨，明确辨别作业是学生本人完成的还是 ChatGPT 完成的。因此，作为教师我们需要重新反思对教学和评估的方式作出创新性的改变。

上海市教委委员会副主任倪闽景提出，教育改革急需作出重大调整：一是教育的首要目标是培养能独立思考和有正确价值判断能力的人，而不再是获取特定的知识。二是教育的方式方法需要有重大调整，其主要的方向要用 ChatGPT 的学习工具来协同改进教育教学方式，而不是回避与恐惧。三是超越知识学习，更加关注学习的品质。

我认为面对人工智能技术的高速发展，挑战与机遇并存，未来抢走你工作的不是 AI，而是那些会善用 AI 的人。教师可以利用先进的人工智能技术和工具在教育教学设计、辅助备课、作业测评以及支持学生研究性学习方面进行突破，让 AI 更好地为教学服务。

主持人：

朱家角中学是上海教育信息化应用标杆学校，您能为我们介绍一下学校在具体的教学过程中是如何让老师变得智慧，让学生成为智慧学者的呢？

李伟：

到目前为止，上海是全国唯一的教育综合改革国家试点地区，承担着教育数字化转型试点的重任。数字化是国家战略，更是上海“十四五”规划确定的

重大战略。朱家角中学在精准教学应用的基础上，积极投入上海市教育信息化应用标杆校创建的工作。2019年6月，正式被上海市教育委员会批准成为第二批上海市教育信息化应用标杆培育校。目前，正式启动创建工作。主要建设基于智慧校园数字基座平台的综合管理体系，实现学校信息价值链整合和优化，为学校发展提供强有力的技术支撑。以校级的数字基座为关键点，以教育教学模式改革为核心，持续推进信息化标杆校的建设。

目前，大数据精准教育学系统，覆盖了学校全年级44个班级，服务师生1900余人，积累了五年多的数据。具体而言，在教学应用上，从实时采集过程性教学数据，实现因材施教和突出学生个性化学习和自主学习两个方面进行突破，呈现出了四个效果：一系统全过程动态采集学生课后作业数据和各类测验数据，并相互融合，实现学业成绩班级及学生个人的精准画像，辅助教师从备课、授课至课后辅导均有据可依，实现因材施教。二，系统中涵盖的智能批阅技术、智能分析引擎等，减轻教师大量重复的工作量，解放更多的精力，关注师生之间情感交流和个性辅导。同时，辅导学生定位薄弱知识点，自主规划学习路径，实现减负增效。三，通过单次、历次、班级、年级、校级的多维报告，帮助教育教学工作者发现教学问题及背后关联，为学校教学管理等方面提供合理、科学的决策支撑。四，以智能引擎数据驱动等方式进行个性化的教与学，更加侧重教学过程教了什么和学会了什么，强调的是师生之间双向平等的讨论、交流和互动，这也使得我校师生在教学模式和理念上有了较大创新，出现了如“主题互动式”等教学模式，使学生在思维的碰撞中生成知识，回归教育本原。

主持人：

之前疫情期间，很多学校都成了线上教育，您觉得线上教育是否能满足智慧教育的要求呢？

李伟：

我们知道，新冠疫情给教育带来了新的挑战，在 2022 年一段时间内，根据市教委通知，上海市所有中小学调整为线上教学。如何保证好全市 300 万师生的在线教学，涉及网络连接、平台维护，师生实时交互等各种问题。与 2020 年停课不停学相比，这次疫情期间的全日制在线教育有更多值得总结的经验，在直播的应用场景上就出现了多种变化。随着在线教学个性化需求增多，除了师生都在家里的纯线上模式外，有的是教师在家，学生在校的情况，还有的是个别学生在家，需要直播实时课堂的情况，实现这些场景可以通过增加高清摄像头等硬件来解决。

软件方面，上海市教育委员会推出了“上海微校”这个大规模智慧学习平台，包括空中课堂、名师面对面、三个助手等内容丰富的功能模块。空中课堂集中了上海市最优秀的学科教师，根据教学内容设计教学，形成了完整的涵盖中小学所有年级的优质教学资源。我于 2022 年拍摄了三节高中信息学科新教材的空中课堂视频，从市教研室组建团队到正式拍摄历时将近两年，学科专家的反复磨课。因此，空中课堂的资源得到了广大师生的认可，在线上教学期间普遍应用。

由于空中课堂 20 分钟，很多教师采用的是双师模式，前 20 分钟播放教学视频，后面的 20 分钟任课老师会根据自己学生实际讲解补充相应的内容。目前，线上教学中也有很多老师对空中课堂内容根据知识点切片，用于备课和教学。

因此，线上教学形成的经验和模式不会完全放弃，而是逐步转化成线上线下混合教学模式。除了上海市教委提供的上海微笑平台，很多学校都有自己的智慧教学平台，例如我们学校作业练习中心的平台使用率就很高，学生在家做作业，可以通过手机提交答案，系统客观题可以自动批阅，主观题通过拍照递交。

在数字化转型试点班级，学校给每位学生配备了智能平板，通过互联网，利用三个助手的市级平台促使教师和学生的整合，形成了一个线上和线下融通的平台。目前，我们学校英语学科三个班级进行了这方面的试点。今后随着标杆校的建设，深度学习、互动教学平台、课内学习感知系统等也会逐步的完善。通过这些软硬件的支撑，智慧教学的应用将更为广泛。

主持人：

您认为在学校内形成良好的智慧教育生态，会遇到哪些困难呢？

李伟：

我们知道，生态不是一朝一夕能够形成的，良好的智慧教育生态也是一样，在推进过程中会遇到各种困难。首先智慧教育的环境要求互联网的高速访问，除了有线网络外，5G等无线连接环境也应用越来越广泛，对带宽的要求也逐步提高。这些环境建设需要各级部门的支持。

其次，打破各个教学系统中的数据孤岛是比较迫切的问题。数据间不能有效共享会带来很多重复性的数据采集工作，如果智慧教育的推进，要求师生不断增加数据录入工作，这样的推进是不可能成功的。另外面对不断发展的人工智能技术，由于自身信息化水平不足，很多老师感到恐惧，采取逃避的方式。

相对而言，学生是信息社会的原住民，对数字化学习并不陌生，关键在于提升教师的信息化应用能力。

主持人：

您是信息科技学科正高级教师，您觉得信息科技教学可以培养学生哪些方面的能力呢？

李伟：

随着新课标、新教材的逐步落地，特别是义务教育信息科技课程标准中明确了信息科技是现代科技技术领域的一个重要分支，主要研究以数字形式表达的信息及其运用中的科学原理、思维方法、处理过程和工程实现。

信息科技课程，旨在培养学生的科学精神科技伦理，提升自主可控意识，培育社会主义核心价值观，树立总体观，提升国民数字素养与技能。

科与技并重，是信息科技学科课程的重要特质，是信息科技教学培育学生的核心素养，主要包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任，这四个方面相互支持，相互渗透，共同促进学生数字素养与技能的提升。特别强调以真实问题或项目驱动，引导学生经历原理运用过程、计算思维过程和数字化工具应用过程，构建知识，提升问题解决能力。前面谈到的智慧教育涉及到的软硬件就能很好的支持学生在数字化环境下进行自我规划、自我管理和自我评价，凸显学生的主体性。

主持人：

现在招考的要求和智慧教育理念是否会产生矛盾？又当如何调节呢？

李伟：

正如前面谈到的新课标，每个学科都强调核心素养的培养，具体而言是坚持素养导向，强化学科实践和推进综合学习。同时，明确了学业质量不仅是基于知识点的考试成绩，而是所有的过程评价、结果评价和考试命题的依据。这些要求与智慧教育的理念是非常贴切的，通过学生学习情况全过程纵向评价和德智体美劳全要素的横向评价，精准的给学生全方位画像。现在的招考要求也逐步在改变，例如上海综合评价招生，除了学业成绩，还要求学生具有学科特长、创新潜质，综合素质高，全面发展。因此学生在校期间除了学业学习外，学校可以建设一些创新实验室，让学生结合拓展课或者研究性课题，开展跨学科的综合学习活动。

我们学校开设了三十多门拓展课，研究性课题做到了全覆盖，有专长的学生通过学习人工智能、机器人编程等课程，参加青少年创新大赛等各类科技大赛，这些经历和获奖结果，为高校招生，特别是综合评价招生提供依据。

主持人：

在节目的最后，还想请教您一个问题，您认为智慧教育的未来还面临哪些挑战呢？

李伟：

从多媒体、电化教室等首次出现在学校，到今天的在线学习、移动学习、社交网络学习、慕课、虚拟现实，技术的发展和正在改变教师“教”和学生“学”的方式。人工智能、区块链、大数据等新一代数字技术被广泛认为具有为社会变革带来新可能性的潜力，其不断发展标志着一些传统概念和思维方法迎来了技术革新的挑战和挑战，在教育领域也不例外。教育数字化转型已经成为当前教育发展和未来教育变革的重要趋势。

首先，以人工智能为核心的智慧教育能给我们带来个性化自适应教育，自适应教育本质上是尊重学生的个性化特征，真正的实现因材施教。

其次是精准教学。精准教学的实现会使学习过程变得更加高效，可以帮助学生专注于教学设计和个性化干预，从而为学生提供更优质的学习资源。

最后是普适性教育，通过一些优质的适合各类学习者的资源，可以打破学校班级间的界限，例如上海市高中名校慕课就有丰富的课程资源供上海高中生学习使用。

当然智慧教育也面临着很多挑战，除了前面谈到的 ChatGPT 为代表的人工智能技术给教育带来的挑战，还应注意技术本身和应用方面面临的问题。

智慧教育的发展需要大量的数据支撑，但各类应用中数据结构各异，需要建立统一标准的数据基座实现数据共享。另外师生运用新技术的水平也将影响到智慧教育的最终效果。

主持人：

非常感谢李老师此次到来直播间，与大家一起分享智慧教育的内容，相信广大网友也对智慧教育有了更深刻的了解。再次感谢李老师，我们下期节目再见。